OY-RALS 후속 시스템화·검증 연구 설계서

지역자원 연결 중심의 데이터 표준·운영 프로세스·검증 로드맵

기획·개발: 오산세교종합사회복지관 김지훈 | 기준일: 2026.10.29 (개정판)

1. 목적과 적용 범위

본 설계서는 오산 청소년 위기징후 평가연계 시스템(OY-RALS)의 핵심 경쟁력을 척도 총점이나 모델 규모가 아닌 실제 서비스 연계 성과까지 확인할 수 있는 지원체계로 정리한다. 25 문항과 안전·미상 판정은 변경하지 않으며, 추가 데이터와 모델은 모두 실무자의 판단을 지원하는 자료로 사용한다.

학생 맞춤형 통합지원에서는 동일한 점수라도 학생의 희망, 관할, 사용 가능한 지역기관, 기존 지원 여부, 시급한 안전문제에 따라 접근 방식이 달라진다. 정보구조는 기관 수를 늘리는 데에만 사용하지 않고 연결의 적합성, 실행 경과 및 이용 후 변화를 기록할 수 있어야 한다.

2. 데이터 거버넌스의 기본 단위

기관(organization)은 법적 명칭·지역·장소 등 안정적인 정보를 다루며, 서비스(service)는 실제 지원 종류·대상·비용·이용 요건을 표현한다. 사업회차(application)는 모집기간과 예산·정원 등의 시간 의존적 속성을 별도로 관리한다. 연락창구(contact)는 일반 대표번호와 실제 사업 접수담당을 분리한다.

각 데이터에는 출처 URL, 공식 확인 여부, 확인방법, 확인일, 다음 점검일 및 유효기간을 두어야 하며, 확인이 누락된 사실은 자동으로 참값으로 보완하지 않는다. 담당자 전화 확인도 수용 여부를 보장하지 않으므로 접수 완료와 실제 제공 사실을 별도 이벤트로 기록한다.

3. 지원연계 상태기계

최소 상태: 후보→대상·관할 확인→담당창구 문의→의뢰→접수→승인 또는 대기/반려→제공 개시→유지·변경→종결. 단계마다 전환 시점, 담당자, 근거, 학생의 의사 및 다음 행동을 기록하고, 이력은 삭제하지 않는다.

접수 불가능한 경우에는 탈락을 도덕적 평가로 바꾸지 않고 제도상 부적합·관할 외·회차 종료·대기·비용 부담·학생의 선택 등 사유를 구분하여 동일 욕구를 충족할 다른 후보를 제시한다.

2026 년 10 월 26 일 현재 자원연계 지도에는 연계 진행 기록(상태·담당·메모) 기능을 넣지 않았다. 지도는 후보 카드마다 확인 배지, 추천 근거, 대상, 신청방법, 접수창구, 신청상태를 보여 주고, 열린 접수 회차가 등록된 경우에만 “접수기간 중”으로 표시한다. 위 상태기계는 다음 단계(P2)의 설계 기준으로 남겨 둔다.

4. 성과지표와 평가 설계

과정 지표로 적합기관 검색 성공률, 실제 담당창구 확인율, 재의뢰율, 접수까지 걸린 시간, 미상 문항 후속 확인율을 사용할 수 있다. 결과 지표는 서비스 실제 시작 비율, 학생의 안전감·출결·일상기능의 변화, 지원 유지 여부 등으로 구분한다.

자체 개발 과정의 합성검수 수치로 실제 학생 지원 효과를 추정하지 않는다. 향후 독립 전문가 내용타당도, 2 인 이상의 평가자 간 일치도, 청소년 이해가능성, 외부 표본과 서비스 개시·성과의 전향적 비교를 사전 등록한 분석 계획서에 따라 수행할 것을 권고한다.

5. 위험 관리와 개인정보

학생의 이름·진단·가정사·연락처 등 민감정보는 GitHub Pages 의 공개 원천데이터에 입력해서는 안 된다. 비식별 검사자료와 실제 사례관리 원자료를 분리하고 필요 최소한의 접근권한·처리 목적·보관기간·반출 점검을 적용한다.

학대·성폭력·자해 등 안전 사안은 안전한 의사소통과 법정 신고·응급절차를 확인할 수 있어야 한다. 보호자에게 통상적으로 연락하는 과정에서 학생에게 위해가 발생할 우려가 있으면 해당 법적·실무적 보호경로를 먼저 검토한다.

6. 개발 및 검수 백로그

우선 P0 에서 CORE 불변 회귀와 화면 동작을 유지한다. P1 에서는 기관별 서비스 조건과 모집·접수 사실의 증거를 정비하고, P2 에서는 의뢰·실제 제공·재사정 이력을 구축한다. P3 는 별도 전문가 검수와 반례 저장, P4 는 제도·보안·실증 타당화를 담당한다.

2026 년 10 월 26 일 기준 진행 상태: P0 은 CORE 불변 회귀검사와 브라우저 이용 경로 검사가 자동 실행된다. P1 은 자원 카드의 확인 배지와 접수 상태 분리가 구현되었으나, 등록 서비스 220 개 중 확인완료 15 개, 사업별 확인 필요 78 개, 미확인 127 개(2026.10.25 점검 문서)로 사업별 근거 확인이 남아 있다. 해석 계층은 문항별 앵커·23 개 교차 패턴·심층 해석지로 통합되었고, 외부 AI 는 실무자가 요청문을 복사해 쓰는 방식으로 정리되었다. P2~P4 는 착수 전이다.

배포 전 검사는 문항 25 개, 안전조건, 미상, 지원집중 영역, 교차 가설의 과잉해석, 기관별 접수상태 표시, 출력 내용의 개인정보 포함 여부 등을 분리 수행해야 한다. 테스트 기록은 버전·실행시점·환경·판정 결과를 포함한다.

〈표 1〉 개발 우선순위별 검수 기준

순위	권장 실행작업	완료 판단의 증거
P0	원점수·안전·미상 불변 / 현재 단계 오류 수정	원본 CORE 와 결과 비교, 사례 재현
P1	검증된 서비스 DB·접수 확인일 관리	공식 근거·사업회차·담당창구 보유
P2	의뢰·접수·실제 제공 상태이력 관리	서류/접수/실행 시점 별도 기록
P3	외부 전문가 대조·개발용 반례 누적	독립 채점자·오류 분석 공개
P4	실제 현장 검증·정보연계 체계 정비	IRB/법무/보안 검토, 전향적 결과

본 표는 시스템 개발 계획안이며 실제 구현 완료 또는 실증 완료를 뜻하지 않습니다.

7. 근거 원장 유지관리(2026.10.29)

근거 원장(oy-evidence-v1.js)은 해석·판정·개입 규칙마다 근거 문헌 번호를 붙여 두는 한 곳의 목록이다. 2026.10.29 기준 50 건(E01~E47·V1~V3)이며, 해석지의 「왜 이렇게 돕나요」와 참고문헌·근거 페이지가 같은 목록을 읽는다.

유지관리 원칙: ① 새 자료는 서지·DOI 또는 공식 주소를 확인한 뒤 E 번호로 더한다. ② 법령은 시행일을 함께 적고 개정 시 원장과 학년 해석 문구를 같이 고친다. ③ 근거가 "함께 확인"에 그치는 항목은 점수에 더하지 않고 확인 질문으로 둔다. ④ 접촉 빈도·회의 시점 같은 운영 기준은 근거로 표시하지 않는다. ⑤ 원장 변경 후에는 tests/oy-evidence.cjs 로 판정 불변을 확인한다.

연 1 회(또는 관련 법령·지침 개정 시) 원장을 다시 점검하고, 판정 기준을 바꾸자는 제안은 근거와 영향 사례 수를 함께 적어 운영 책임자의 확인을 받는다. 2026.10.29 점검에서 나온 주거 문항 선택안은 가상 1,200 사례 중 66 건에 영향을 주어 결정 대기 중이다.